

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

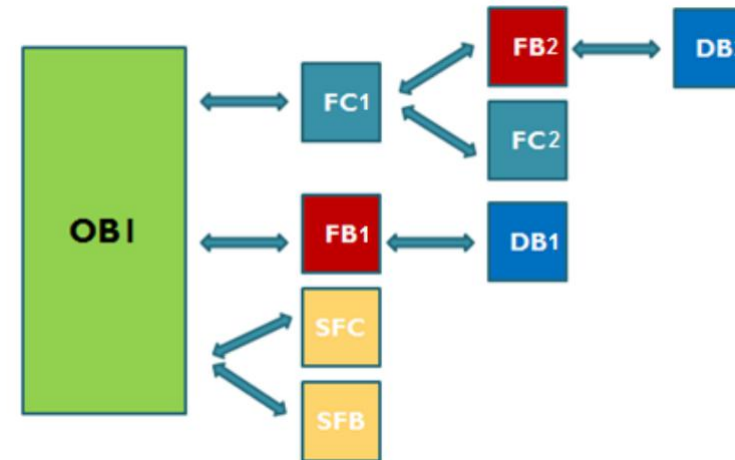
Prednáška #8

OBSAH

- Funkčné bloky
 - Užívateľské (FB)
 - Systémové (SFB)
- Inštančné dátové bloky (DB)

Funkčné bloky – všeobecne (1/2)

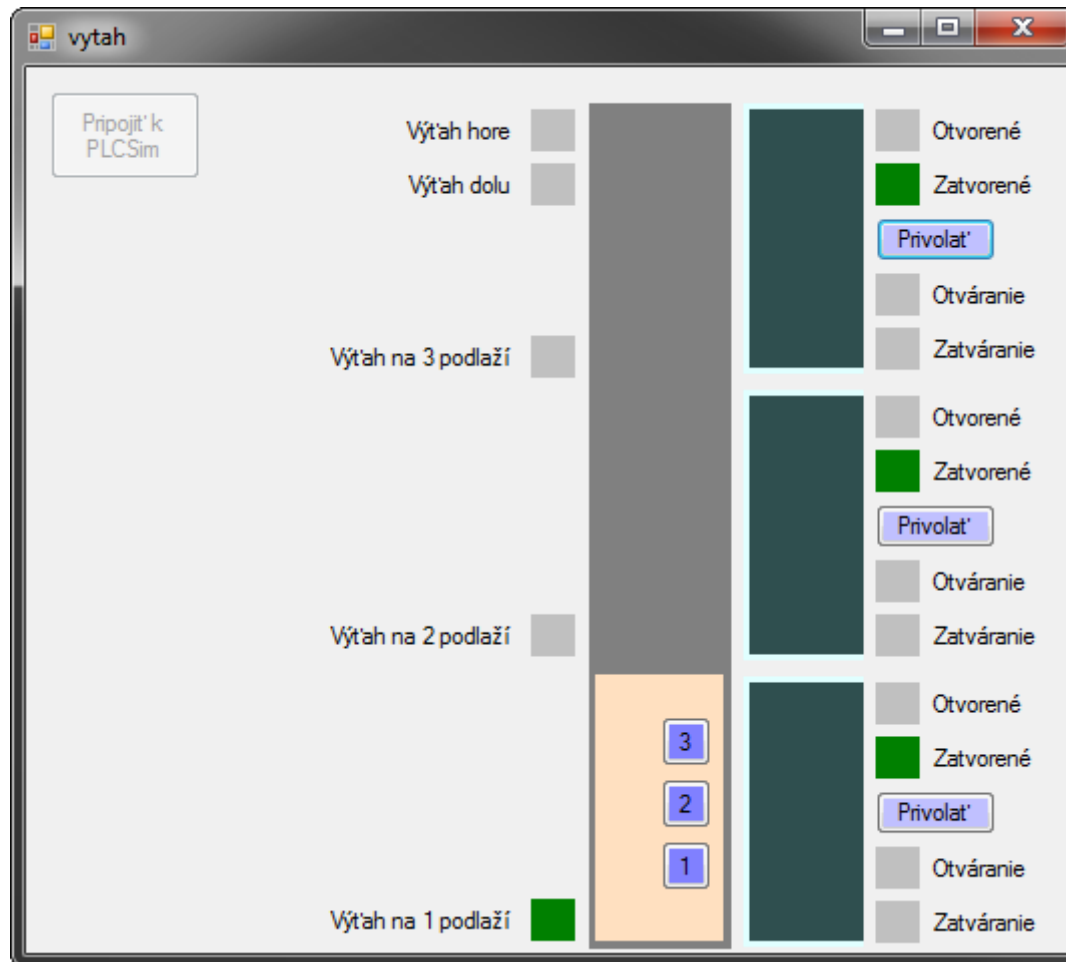
- Zapuzdrené operácie v jednom funkčnom celku
- Vstupy, výstupy
- Majú pamäť – vo forme dátových blokov
- Volané užívateľom
- Nepovinné parametre



Zdroj: M. Stremy and D. Borkin, *Programovateľné logické automaty*. Alumnipress, 2019.

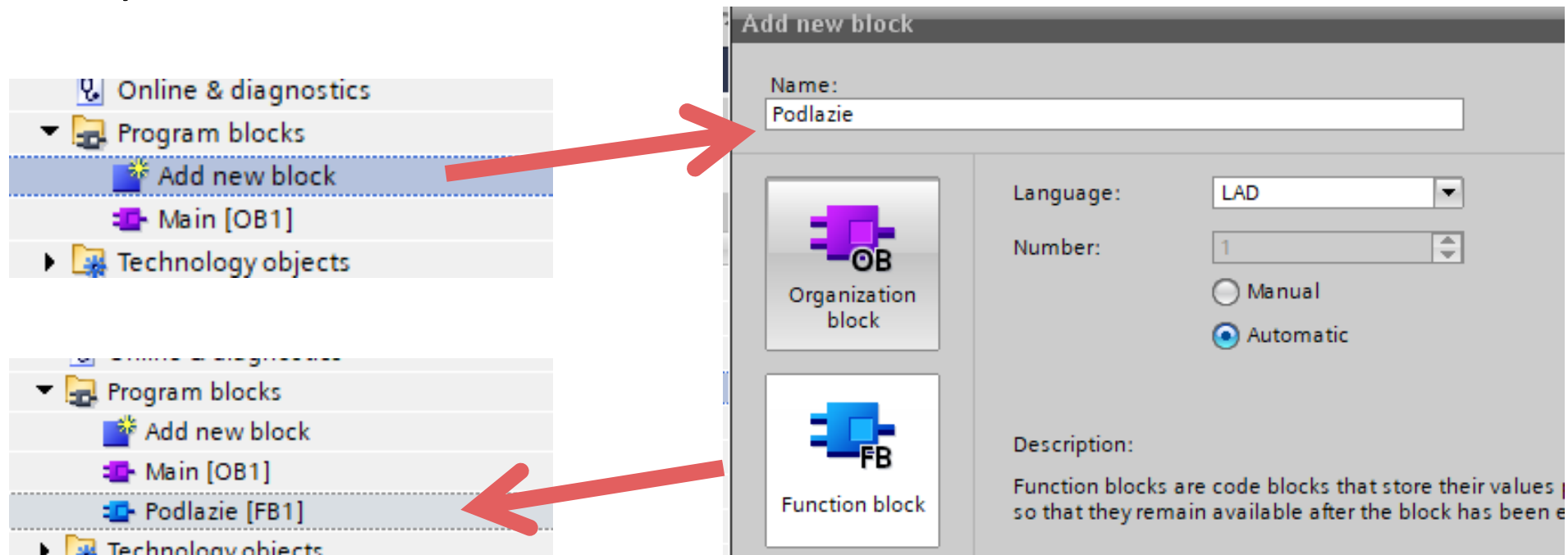
Funkčné bloky – všeobecne (2/2)

- Výťah
 - Podlažia (FB)

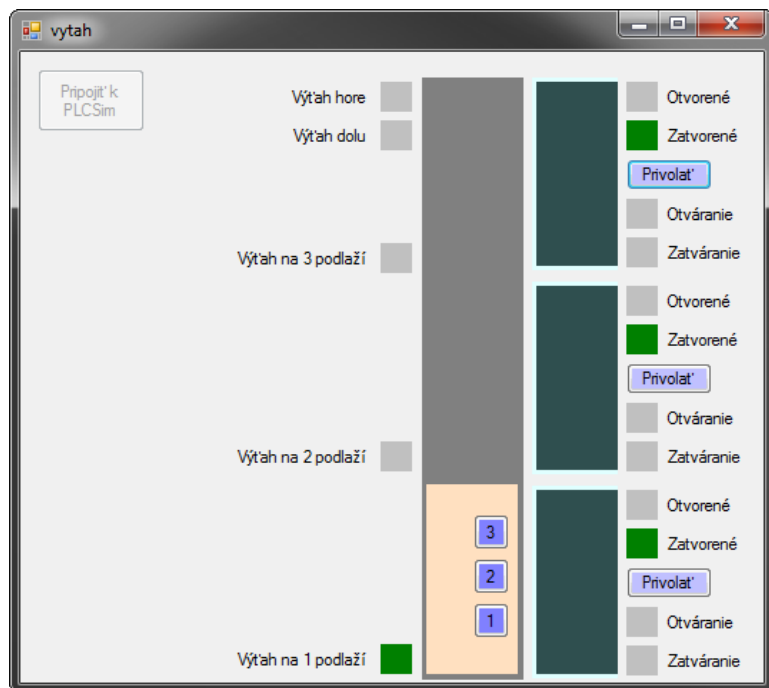


Užívateľské funkčné bloky (1/9)

- Vytvorenie FB



Užívateľské funkčné bloky (2/9)

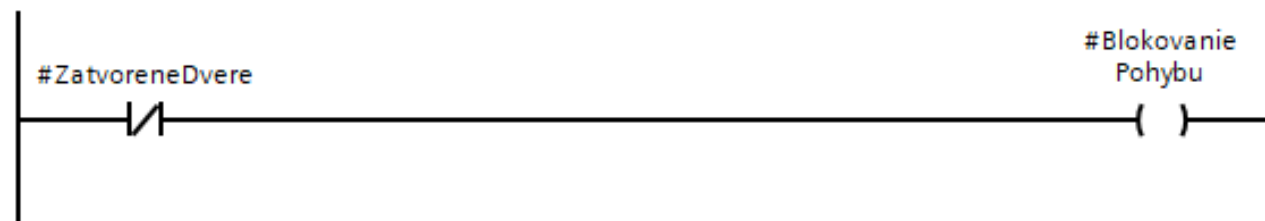


Podlažie						
	Name	Data ..	...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	Input					
2	Snimac	Bool	...	false	☒	Snimac - vytah v stanici
3	Privolat	Bool	...	false	☒	Volba stanice
4	OtvoreneDvere	Bool	...	false	☒	Snimac - dvere otvorene
5	ZatvoreneDvere	Bool	...	false	☒	Snimac - dvere zatvorene
6	<Add new>					
7	Output					
8	BlokovaniePohybu	Bool	...	false	☒	Blokovanie pohybu nahor / nadol
9	DvereOtvorit	Bool	...	false	☒	Ovladanie dveri - otvorit
10	DvereZatvorit	Bool	...	false	☒	Ovladanie dveri - zatvorit
11	Poziadavka	Bool	...	false	☒	Ziadost o prichod do stanice
12	<Add new>					
13	InOut					
14	Static					
15	Ziadost	Bool	...	false	☒	Ziadost o pristavenie v stanici (pamat)
16	NabeznaHrana	Bool	...	false	☒	Vytah prisiel do stanice (udalost)
17	<Add new>					
18	Temp					
19	Constant					

Užívateľské funkčné bloky (3/9)

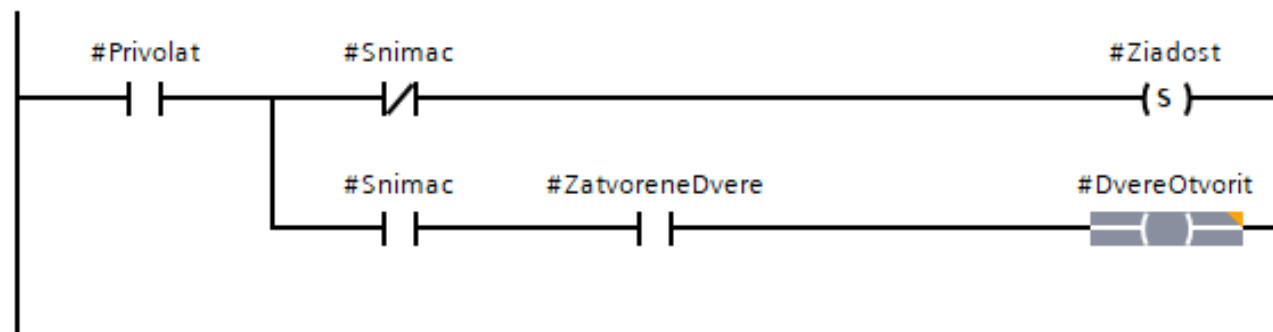
Network 1: Blokovanie pohybu výtahu

Ak nie sú dvere zatvorené, potom je potrebné blokovat pohyb



Network 2: Privolanie výtahu

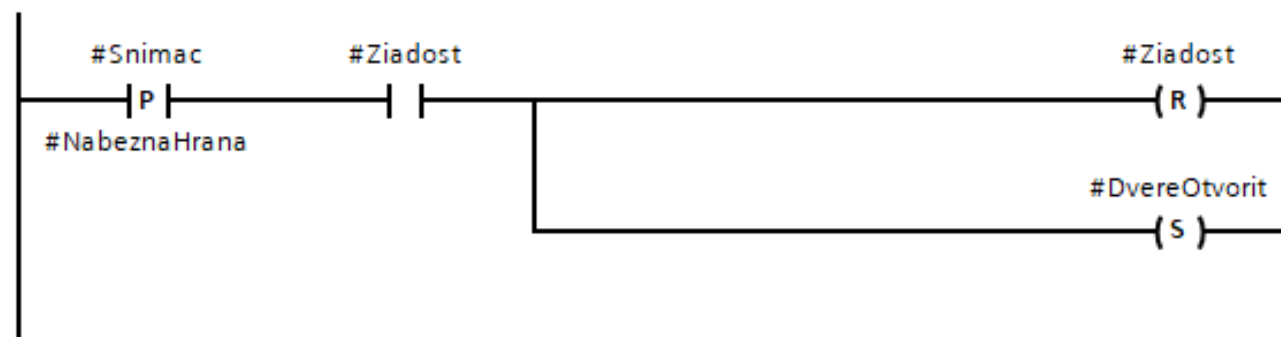
- ▼ Zatlacenie tlačidla && výtah ešte NIE je v stanici => žiadosť o prístavenie výtahu
|| výtah je v stanici && dvere sú zatvorené => otvorenie dverí



Užívateľské funkčné bloky (4/9)

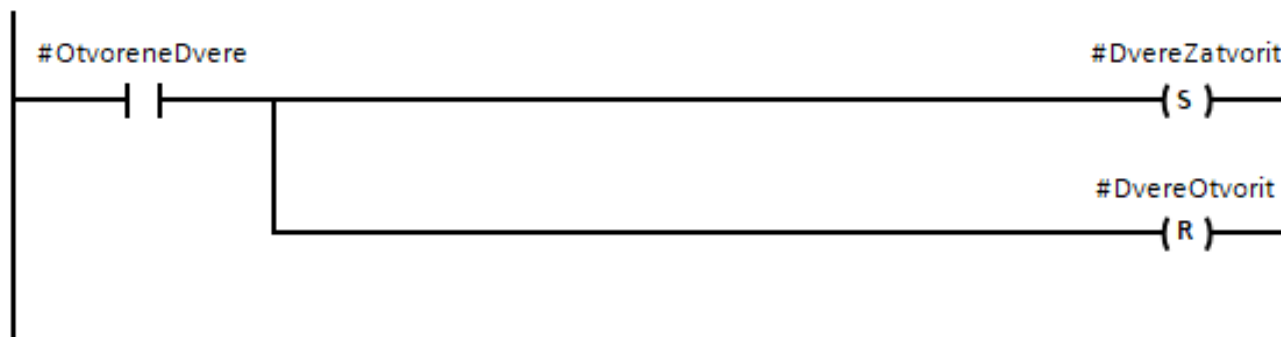
Network 3: Vytah prišiel do stanice

Ak pride vytah do pozadovanej stanice, dvere sa otvoria

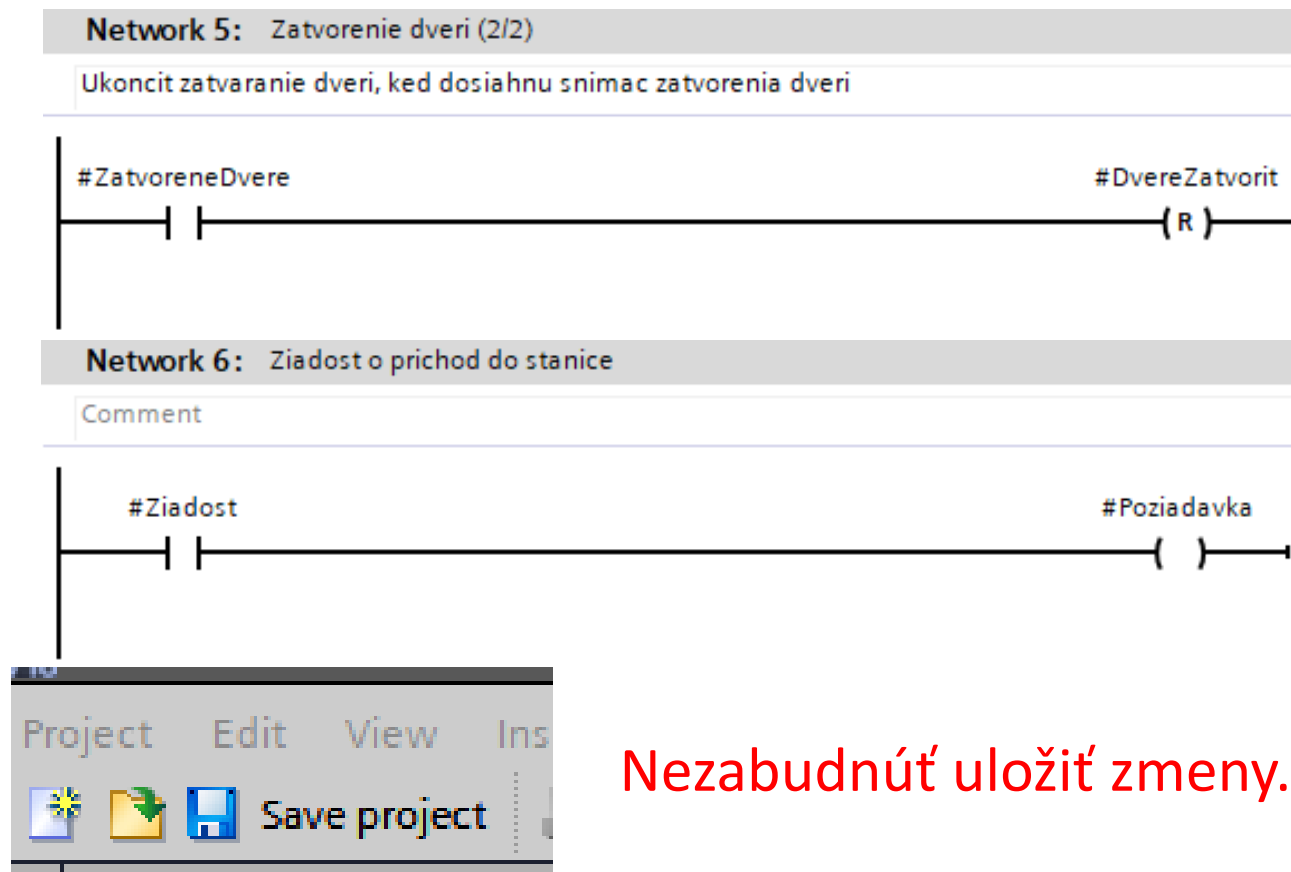


Network 4: Zatvorenie dveri (1/2)

Po otvorení dveri sa dvere zatvoria (pre nás prípad je to dostatočné)



Užívateľské funkčné bloky (5/9)

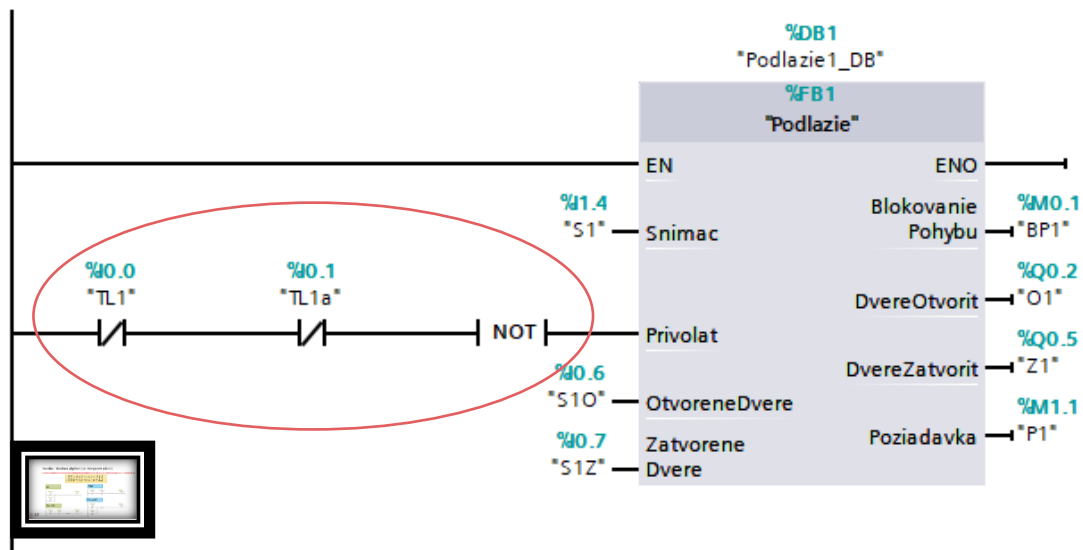


Nezabudnúť uložiť zmeny.

Užívateľské funkčné bloky (6/9)

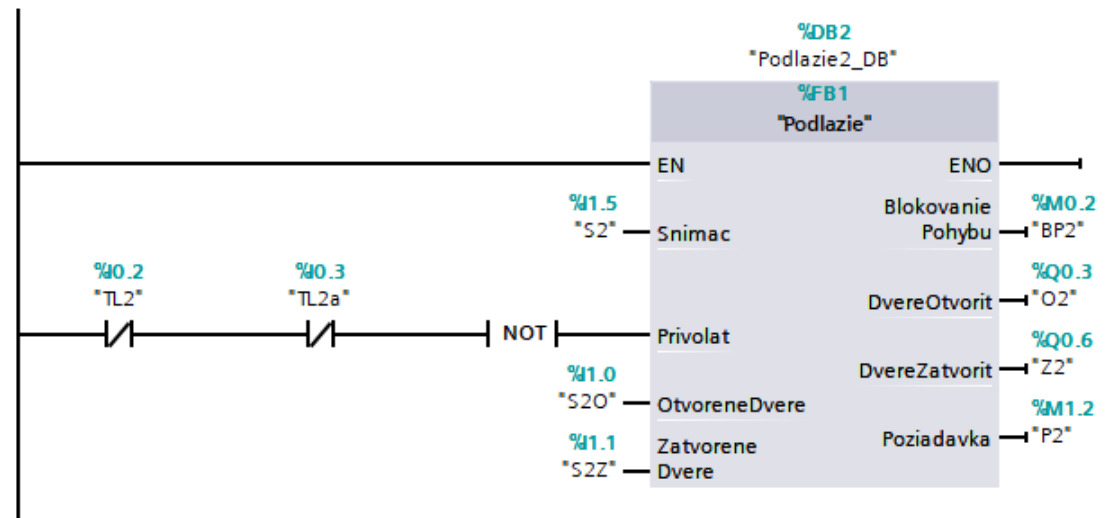
Network 1: Ovládanie pre podlažie 1

Comment



Network 2: Ovládanie pre podlažie 2

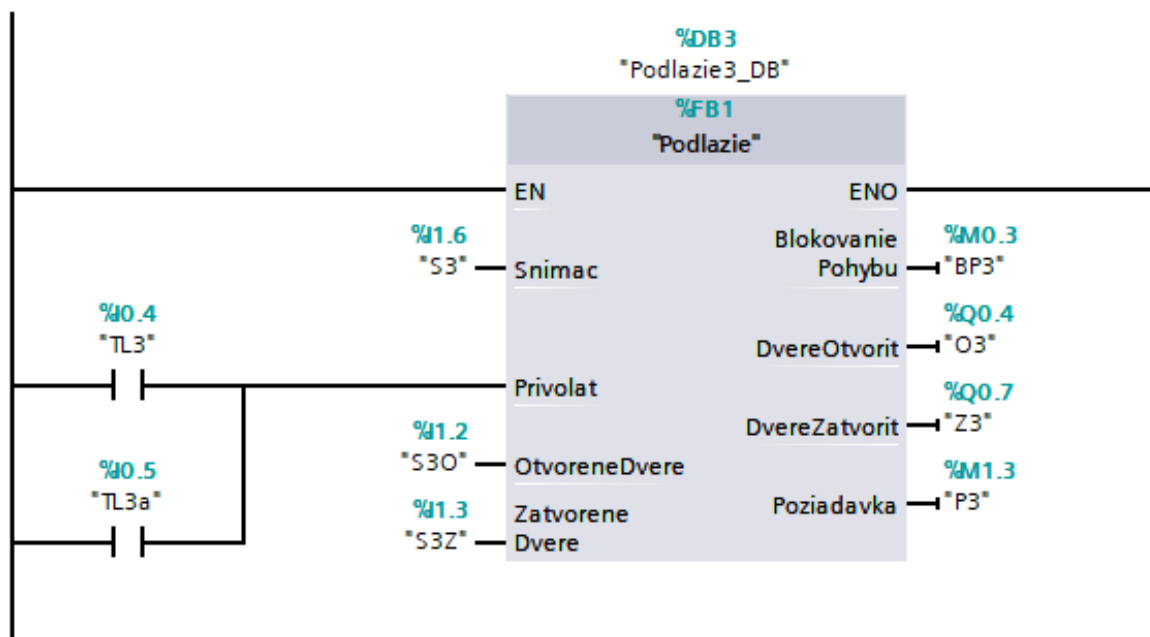
Comment



Užívateľské funkčné bloky (7/9)

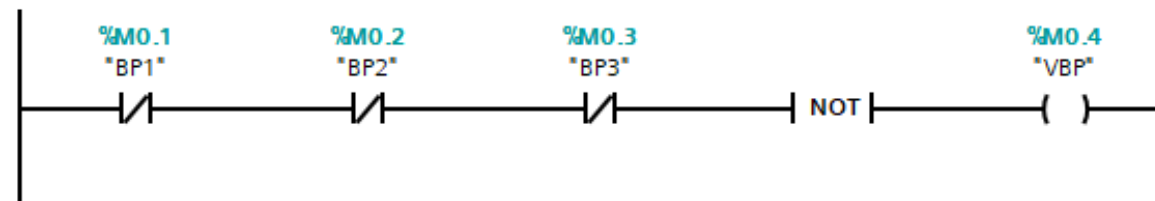
Network 3: Ovládanie pre podlažie 3

Comment



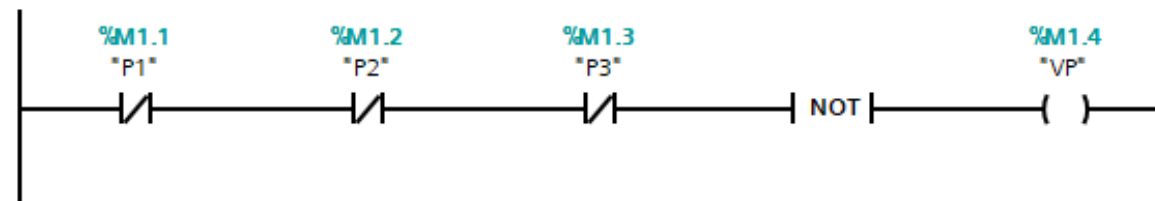
Network 4: Vseobecne blokovanie pohybu

Comment



Network 5: Vseobecna poziadavka pohybu

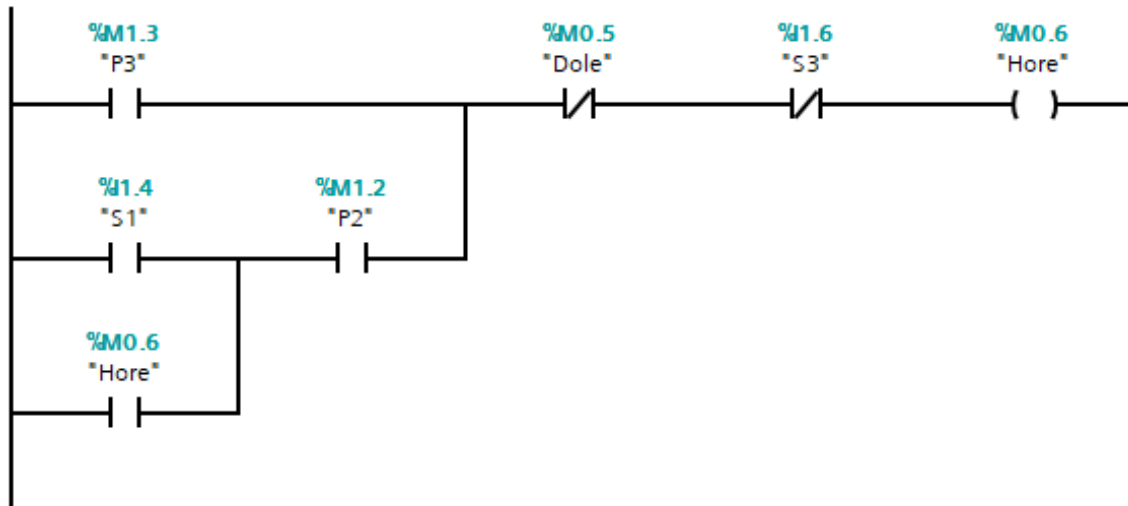
Comment



Užívateľské funkčné bloky (8/9)

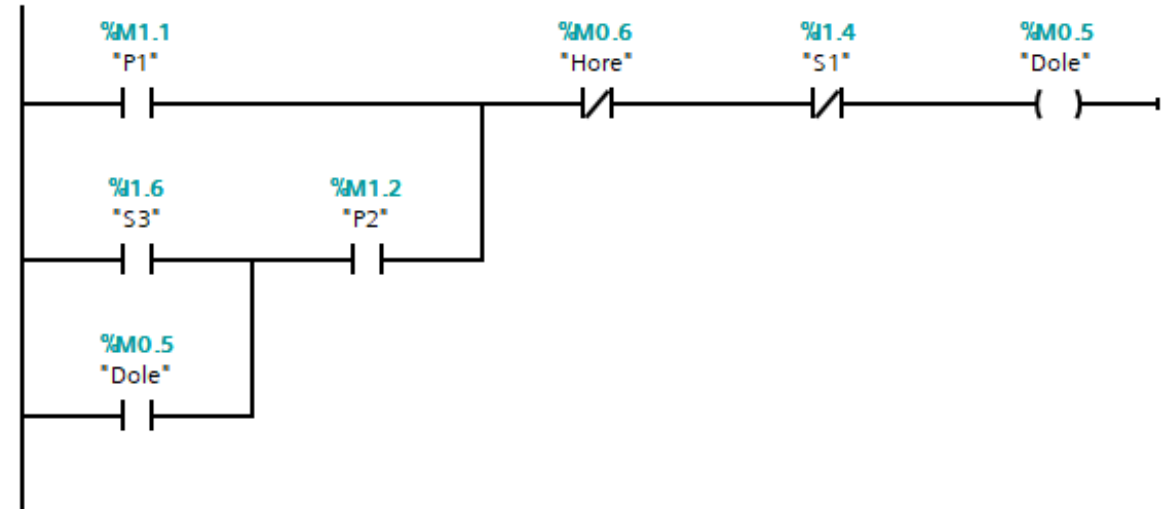
Network 6: Poziadavka - smer hore

Comment

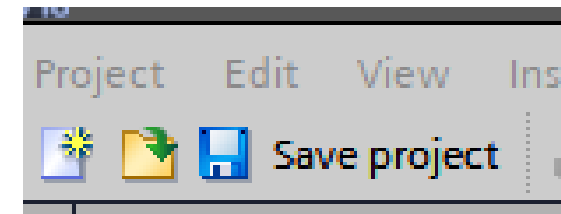
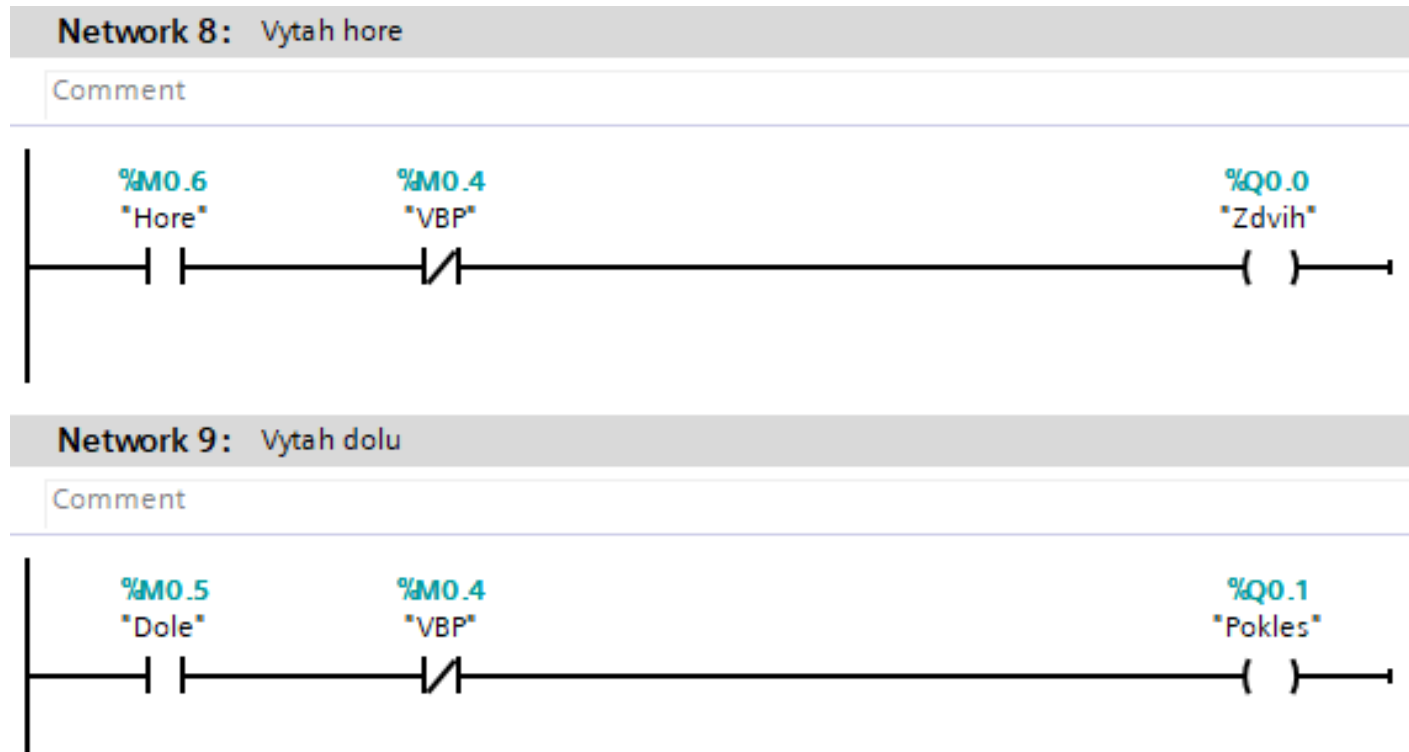


Network 7: Poziadavka - smer dole

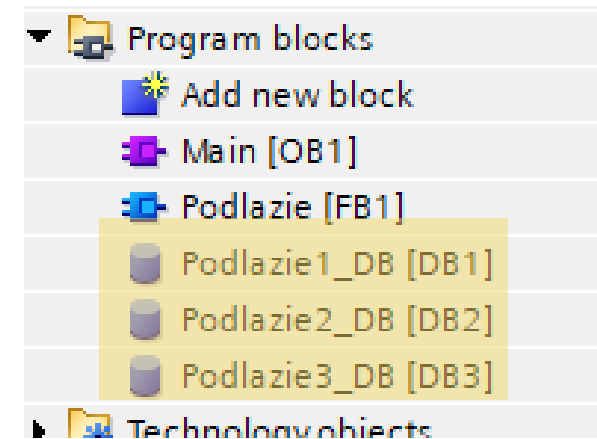
Comment



Užívateľské funkčné bloky (9/9)



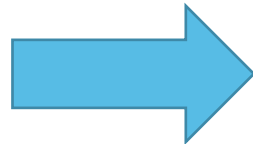
Nezabudnúť uložiť zmeny.



Inštančné dátové bloky

- Priradené k FB – inštancia
- Kopíruje sa v nich štruktúra dát z FB („Interface“)
- Slúžia ako pamäť pre FB

Podlazi		
	Name	Data type
▼	Input	
■	Snimac	Bool
■	Privolat	Bool
■	OtvoreneDvere	Bool
■	ZatvoreneDvere	Bool
▼	Output	
■	BlokovaniePohybu	Bool
■	DvereOtvorit	Bool
■	DvereZatvorit	Bool
■	Poziadavka	Bool
▼	InOut	
■	<Add new>	
▼	Static	
■	Ziadost	Bool
■	NabeznaHrana	Bool
▼	Temp	
■	<Add new>	
▼	Constant	



ytah [CPU 315-2 PN/DP]						
Device configuration			1	▼	Input	
Online & diagnostics			2	■	Snimac	Bool 0.0 false
Program blocks			3	■	Privolat	Bool 0.1 false
Add new block			4	■	OtvoreneDvere	Bool 0.2 false
Main [OB1]			5	■	ZatvoreneDvere	Bool 0.3 false
Podlazi [FB1]			6	▼	Output	
Podlazi1_DB [DB1]			7	■	BlokovaniePohybu	Bool 2.0 false
Podlazi2_DB [DB2]			8	■	DvereOtvorit	Bool 2.1 false
Podlazi3_DB [DB3]			9	■	DvereZatvorit	Bool 2.2 false
Technology objects			10	■	Poziadavka	Bool 2.3 false
External source files			11	■	InOut	
			12	▼	Static	

Systémové funkčné bloky - SFB

- Vlastnosti podobné ako SFC, ale využívajú inštančné dátové bloky ako pamäť
- Počítadlá (SFB0, SFB1, SFB2)
- Presun dát (SFB60, SFB61...)
- Správa chybových hlásení (SFB60 .. SFB65)

Nabudúce

- Užívateľské dátové bloky (DB)
- Užívateľské dátové typy (UDT)
- Multiinštancie

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #8